

ENUNCIADO DOS PROJETOS DE IAN

TÍTULO	Aplicação de apoio à decisão para gestão do território
DESCRIÇÃO	Entre as múltiplas dificuldades e desafios na aplicação da Inteligência Artificial (IA) a problemas reais, presentes em ambiente empresarial, em instituições sem fins lucrativos ou no setor público, encontram-se a: 1. <u>Dificuldade de formulação e representação do problema computacional</u>, a partir do problema real. Tendencialmente, a formulação do problema computacional é simplificada, para que o problema real se adeque ao âmbito (e limitações) das estratégias, modelos e técnicas da IA. Isto leva a que as soluções encontradas pelas técnicas da IA não sirvam a resolução dos problemas reais, mas sim a resolução dos problemas que foram formulados computacionalmente e que não tem a correspondência necessária como os problemas reais, para que as soluções geradas pela IA possam ser aplicadas aos problemas reais (dissonância entre o problema real e a sua formulação computacional); 2. <u>Escolha, desenho, configuração e parametrização das estratégias, modelos e técnicas de IA</u> adotadas para a resolução do problema (computacional). A enorme quantidade de alternativas possíveis na escolha de estratégias, modelos e técnicas de IA, bem como do seu desenho, configuração e parametrização, leva a que a escolha recaia tendencialmente nas estratégias, modelos e técnicas de IA com que a pessoa responsável por desenvolver a solução baseada em IA esteja mais familiarizada, ou na sugestão de alguém da sua confiança. A revisão da literatura científica e também não científica (literatura cinzenta – <i>grey literature</i>) é extremamente exigente, tanto em escala (milhares de estudos/artigos/dissertações/teses/livros são publicados anualmente em domínios já muito segmentados da IA), bem como na análise que deve ser feita sobre a validade e reprodutibilidade desses estudos, e da sua eventual adequação ao problema que se pretende resolver; 3. <u>Organização, indexação, normalização, reutilização e qualidade dos dados (<i>datasets</i>)</u> necessários para o treino, teste, validação das estratégias, modelos e técnicas de IA adotadas. Os dados são normalmente recursos indispensáveis à conceção de soluções baseadas em IA e tem um papel determinante nas escolhas dos modelos e da qualidade dos resultados de soluções baseadas em IA. Ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos relativamente ao aparecimento de múltiplas <i>frameworks</i> que disponibilizam implementações de técnicas e ferramentas que automatizam a análise, a comparação e ajuda na seleção de técnicas de IA, não existem ainda, ao mesmo nível, <i>frameworks</i> e ferramentas para a gestão dos dados necessários ao desenvolvimento das soluções de IA; 4. <u>Os testes do artefacto de software inteligente desenvolvido</u>. As soluções baseadas em IA recorrem normalmente a implementações baseadas em software, que necessitam ser testadas em ambiente de desenvolvimento, antes de serem colocadas em produção (operação em ambiente real). Muitas das técnicas da IA são baseadas em métodos estocásticos, que apresentam comportamentos probabilísticos (não determinísticos). Isto significa que o resultado (<i>output</i>) gerado por uma solução baseada em IA não depende apenas dos dados de entrada (<i>input</i>) passados à técnica (algoritmo), levando a que para os mesmos dados de entrada (<i>inputs</i>), possam ser gerados diferentes resultados (<i>outputs</i>). O teste de artefactos de software com estas características, leva à necessidade de estratégias e modelos de testes de software diferentes dos habitualmente usados em engenharia de software que implementa técnicas do tipo determinístico. Ao contrário das técnicas estocásticas, nas técnicas de tipo determinístico, para um mesmo <i>input</i>, obtemos sempre o mesmo <i>output</i>. Os enunciados dos projetos da UC IAN, propõe o desenvolvimento de soluções de IA aplicadas a problemas concretos, apresentando cada um dos possíveis projetos à escolha dos grupos de trabalho da UC, uma ênfase particular numa das quatro dificuldades/desafios referidos: Projeto 1) Formulação computacional baseada em IA de um problema real. O grupo deverá formular computacionalmente o problema de otimização dos horários do Iscte, considerando todo o ciclo de vida dos horários e os respetivos aspetos de otimização e decisão baseados em IA, nomeadamente: a) <u>Fase de</u>

planeamento (que inicia tipicamente no mês de Janeiro), onde se pondera se o horário, ou partes do horário do ano letivo anterior deve(em) ser usada(s) para o horário do ano letivo seguinte (por exemplo, quando existem novas UC obrigatórias ou opcionais, novos cursos, mais estudantes por turno, mais turnos a funcionar); b) Fase de concertação/consensualização do horário por parte dos múltiplos atores envolvidos na definição do horário (estudantes, docentes responsáveis por UCs, docentes que lecionam UCs, diretores de curso, secretariado das escolas, diretores de departamento, diretores de escola, serviço de gestão de espaços, reitoria). Esta fase consiste na auscultação e consideração dos contributos (sugestões de alteração ao horário) dos atores envolvidos no processo de decisão/definição do horário e acontece tipicamente entre Fevereiro e Março; c) Fase de aprovação do horário dentro das unidades orgânicas (direções de curso, departamento, secretariado da escola, serviço de gestão de espaços), que acontece normalmente entre Março e Abril; d) Fase de aprovação dos horários pela reitoria (que acontece normalmente em Junho); e) Fase de ajustamentos finais propostos por diretores da escola (por exemplo, devido a eventos imprevistos como indisponibilidade de professores) que têm de ser aprovados pela reitoria (entre Julho e Setembro); f) Fase de entrada em operação/funcionamento do horário no mês de Setembro e ajustamentos necessários típicos do início do ano letivo (por exemplo, alteração do número de estudantes inscritos em cursos, tipicamente estudantes internacionais que, por várias razões se inscrevem atrasados nos cursos e/ou UCs, inscrições em UCs optativas que precisam de arranjos manuais específicos, devido a UCs optativas a que estudantes devem ter acesso, independentemente do processo previsto/ *standard* no fénix para a inscrição em optativas, etc.); g) Fase de ajustamentos do horário ao longo do semestre, nomeadamente, mudança de salas, mudança do tamanho das turmas/turnos, mudança do dia/hora das aulas, etc., que podem ser estruturais (a aplicar-se ao longo de todo o tempo remanescente do semestre) ou pontuais, que mudam aulas de semanas específicas, devido a imprevistos ou a eventos que não têm datas definidas aquando da definição do horário (por exemplo, o FISTA); h) Fase de análise da qualidade que o horário revelou no semestre, realizada no final do semestre, baseada em métricas que só podem ser calculadas após o horário ter sido aplicado durante o semestre, por exemplo, quantas mudanças estruturais foram realizadas no horário ao longo do semestre, quantas aulas decorreram em sobrelocação (com base na assistência real dos estudantes às aulas e não com base no número de estudantes inscritos), quantas aulas decorreram em salas desadequadas, etc.

O grupo deverá realizar a especificação dos modelos *UML - Unified Modeling Language* tipicamente utilizados na especificação de sistemas (casos de uso, domínio/classes/dados, atividades, estados, pacotes), dos processos de negócio em *BPMN - Business Process Model and Notation*, e das decisões envolvidas na construção dos horários em *DMN - Decision Model and Notation*.

Estas especificações devem identificar os atores, os tipos de decisões em que podem participar e as fases do processo em que essa participação ocorre, a informação que deve ser apresentada ou solicitada aos utilizadores (atores), a forma de apresentar e recolher essa informação (formulários, tabelas, gráficos, grafos, etc.), bem como as estratégias, modelos e técnicas de IA (e eventualmente *datasets*) que o grupo considere necessários e adequados para o suporte à decisão e à otimização do horário, nas várias fases do processo de definição do horário.

As regras aplicáveis à construção de horários do Iscte, a considerar na solução de otimização dos horários baseada em IA, devem ser tornadas explícitas nas especificações a realizar pelo grupo. Estas regras são do conhecimento geral da comunidade do Iscte, encontram-se descritas nos regulamentos e documentos orientadores do Conselho Pedagógico do Iscte e incluem, a título de exemplo, o período horário correspondente ao regime diurno (8h00-17h30) e ao regime pós-laboral (18h00-22h00), o período da manhã (8h00-12h30) e o período da tarde (13h00-17h30), a regra de que o 1.º ano das licenciaturas tem aulas no período da manhã, o 2.º ano no período da tarde e o 3.º ano no período da tarde, a restrição de que os estudantes não devem ter mais de três horas consecutivas da mesma unidade curricular e a regra de que um turno não pode ter menos de 15 nem mais de 40 estudantes etc.

As especificações devem identificar os mecanismos já existentes (que sejam do conhecimento do grupo) e os que o grupo entende deverem ser introduzidos para melhorar o processo de definição e otimização dos horários. Por exemplo, é conhecida a ineficácia do mecanismo de verificação de presenças em aulas do Fénix+ e as correspondentes dificuldades em avaliar a quantidade de aulas que ocorrem realmente em situação de sobrelocação, bem como as dificuldades que isso representa para a alocação de salas às aulas (nos ajustamentos do horário relacionados com mudança de salas, não é possível otimizar a alocação das salas, sem ter uma ideia de quais são os níveis de participação nas aulas). Vários mecanismos podem ser introduzidos para melhorar a

informação e o conhecimento sobre o nível de participação nas aulas, por exemplo, através do recurso a uma aplicação móvel e a QR codes nas salas de aula, com funcionalidades articuladas com a plataforma Fénix+. Estes mecanismos devem ser propostos pelo grupo e discutidos com o docente.

O grupo deve desenvolver um protótipo da aplicação, que ilustre o modelo de navegação na aplicação e o conjunto dos aspetos especificados, recorrendo a ferramentas de prototipagem rápida à escolha do grupo.

Projeto 2) Uso de LLMs para escolha e configuração de algoritmos de IA, na resolução de problemas de otimização.

Neste projeto, o grupo deve usar uma tecnologia/produto baseado em LLM à sua escolha, definir um modelo computacional de interação com o LLM e desenvolver uma aplicação que permita executar o algoritmo sugerido pelo LLM sobre o problema de otimização previamente definido. A descrição detalhada do problema de otimização a ser resolvido será fornecida pelo docente de IAN. O grupo deverá: 1) Usar uma instância local da tecnologia LLM escolhida; 2) Usar a API do LLM para a interação entre a aplicação a desenvolver e o LLM; 3) Definir a interface e o protocolo de interação entre o LLM e a aplicação a desenvolver, nomeadamente a estrutura de dados *JSON* a usar no envio de pedidos da aplicação para o LLM e a estrutura de dados *JSON* a adotar no envio das respostas do LLM para a aplicação; 4) Protocolo de interação entre o LLM e a aplicação, ou seja, que tipo de pedidos/comandos a aplicação deverá fazer/enviar ao LLM (por exemplo, *prompt engineering* - envio de caracterização do contexto das perguntas que se vão seguir, para ajudar o LLM na melhoria da qualidade da resposta; pedido de indicação do algoritmo mais adequado para a resolução do problema; pedido de indicação da *framework* em que esse algoritmo exista implementado e da forma como o algoritmo pode ser instanciado e executado dinamicamente pela aplicação) e que tipo de respostas são esperadas do LLM (por exemplo, o grupo pode conceber a possibilidade de o LLM responder com perguntas mais detalhadas sobre o que lhe foi pedido, desde que limite o LLM a uma forma de interação tratável computacionalmente, sem intervenção humana – o utilizador humano deve interagir apenas com a aplicação e não com o LLM);

Projeto 3) Gestão de dados (*datasets*) para suporte ao desenho de soluções baseadas em IA. A *estratégia da União Europeia (UE) para os dados, o mercado único dos dados, os espaços comuns dos dados e a infraestrutura de gestão de dados* desenvolvida para alavancar a prioridade da IA na UE, mostram bem a relevância e oportunidades de negócio emergentes atualmente, no que se designa normalmente por *economia dos dados*. Neste projeto, o grupo deverá tirar partido da infraestrutura europeia de gestão de dados de investigação EOSC/OpenAIRE para desenvolver uma aplicação de gestão de dados que suporte a criação de soluções baseadas em IA, com os seguintes pressupostos e funcionalidades: a) A aplicação deve ter como utilizadores (clientes) profissionais que necessitam de *datasets* para treinar, testar, validar e escolher as técnicas de IA que irão utilizar nas suas soluções para problemas de classificação, previsão, otimização, etc. b) A aplicação deve permitir ao utilizador encontrar *datasets* que potencialmente lhe interessem e que estejam disponíveis na infraestrutura OpenAIRE; c) O utilizador deve poder indicar informação que caracterize os *datasets* que pretende encontrar e que será utilizada no processo de procura que a aplicação irá iniciar através de pedidos à API (*Application Programming Interface*) da infraestrutura OpenAIRE; d) A informação (critérios de pesquisa) sobre os *datasets* a procurar pode incluir metadados sobre os *datasets* (por exemplo, períodos em que os *datasets* foram produzidos, autores dos *datasets*, instituições dos autores que produziram os *datasets*, nomes ou títulos atribuídos aos *datasets*, *keywords* associadas aos *datasets*, etc.) e/ou dados que caracterizem os *datasets* (por exemplo, formatos ou normas em que os dados são disponibilizados, campos presentes nos *datasets*); e) O utilizador deve poder caracterizar (escolher/definir) o que pretende visualizar no resultado da pesquisa, nomeadamente que metadados e dados pretende incluir no resultado da pesquisa (para além dos critérios utilizados na procura dos *datasets*); f) O utilizador deve poder fazer o download dos *datasets* completos ou filtrar as partes do *dataset* que necessita e que serão efetivamente gravadas no sistema de ficheiros do seu computador. Assumindo um *dataset* presente na infraestrutura OpenAIRE num ficheiro único com 100 colunas/campos e 3 GBytes, o utilizador deve poder definir filtros para que, no processo de download do *dataset*, seja apenas guardada a informação que lhe interessa, por exemplo, apenas 5 das 100 colunas/campos e apenas as instâncias/linhas do *dataset* que verifiquem determinados requisitos (datas, valores acima ou abaixo de determinado *threshold*, etc.). Desta forma, um *dataset* de 3 GBytes presente na infraestrutura OpenAIRE poderia resultar num ficheiro de apenas alguns MBytes após o processo de download realizado pela aplicação;

	g) A aplicação deverá permitir realizar operações de fusão de <i>datasets</i> disponibilizados na infraestrutura OpenAIRE em ficheiros diferentes (relativos a estudos diferentes sobre o mesmo problema), mas que tenham a mesma estrutura (as mesmas colunas/campos). A operação de fusão dos <i>datasets</i> deverá também ser permitida, mesmo que os campos tenham nomes diferentes, devendo o utilizador indicar a correspondência entre os campos dos dois <i>datasets</i>. A operação de fusão deverá ainda ser possível nas situações em que os campos dos <i>datasets</i> têm valores relacionados, por exemplo, um <i>dataset</i> pode ter uma coluna com conteúdo e título <i>duração em horas</i>, enquanto outro <i>dataset</i> possui uma coluna semelhante com conteúdo e título <i>duração em minutos</i>. Neste caso, a aplicação deve permitir ao utilizador indicar que a coluna <i>duração em horas</i> num <i>dataset</i> deve ser multiplicada por 60 para poder ser fundida com a coluna do outro <i>dataset</i> com título <i>duração em minutos</i>. O grupo deverá desenvolver uma aplicação web que suporte as funcionalidades descritas e que faça uso da API OpenAIRE Graph https://api.openaire.eu/graph/swagger-ui/index.html?urls.primaryName=OpenAIRE%20Graph%20API%20V2. Projeto 4) Muitas das técnicas de IA são baseadas em métodos estocásticos e apresentam comportamentos probabilísticos (não determinísticos), difíceis de testar. As soluções baseadas neste tipo de técnicas de IA fornecem apenas garantias probabilísticas de previsibilidade nas suas respostas, não descartando a possibilidade de produzirem respostas que podem ser graves/inaceitáveis em contextos empresariais reais. Neste projeto, propõe-se que o grupo utilize o motor de base de dados Neo4J para definir um conjunto de regras que sirva de base para os testes em ambiente de desenvolvimento, mas também de mecanismo de segurança (guarda de segurança) em ambiente de produção, para a deteção de respostas erradas/graves/inaceitáveis que as soluções baseadas em IA que recorram a métodos (algoritmos) estocásticos podem gerar. O grupo deve assumir a existência de uma solução de IA com estas características para um problema real, a ser discutido e descrito com o docente de IAN. O grupo deve especificar e desenvolver um conjunto de testes e guardas de segurança para a solução de IA indicada pelo docente, tendo em consideração o seguinte: a) O conjunto de regras deve estar agrupado nas categorias “muito grave”, “grave”, “não desejável”, “aceitável” e “surpreendentemente bom”, correspondentes à gravidade da violação das regras a que a resposta da solução de IA deve ser associada e à eventualidade de a solução de IA gerar respostas que correspondam a valores desejáveis, mas estranhamente próximas de uma solução ideal, que se sabe à partida ser muito difícil de existir; b) As regras devem estar suportadas por um esquema da base de dados Neo4J que represente as características do problema a ser resolvido pela solução de IA; c) O grupo deve definir um conjunto de <i>queries</i> que corresponda à verificação das regras definidas; d) Deve ser desenvolvida uma aplicação que permita a introdução manual (pelo utilizador) de soluções hipoteticamente geradas pela técnica de IA, para que a aplicação verifique (através da execução das <i>queries</i>), se essas soluções violam as regras definidas na base de dados (Neo4J); e) A aplicação deverá identificar as regras que foram violadas e apresentar essa informação de forma compreensível ao utilizador, tirando partido da inferência lógica proporcionada pelo Neo4J e pelo esquema da base de dados definido pelo grupo.										
ATIVIDADES ENVOLVIDAS E SUAS TECNOLOGIAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATIVIDADE</th><th>TECNOLOGIAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ambiente de programação / IDE</td><td>À escolha de cada grupo</td></tr> <tr> <td>Gestão de configurações / controlo de versões no repositório remoto para suporte ao trabalho colaborativo e entrega do projeto</td><td>GitHub.com</td></tr> <tr> <td>Gestão de dependências das bibliotecas que forem usadas</td><td>Npm/pip/Maven (dependendo das linguagens e frameworks escolhidas para o frontend e backend)</td></tr> <tr> <td>Documentação do software produzido</td><td>Swagger (para documentação da API), Javadoc ou Sphinx (para backend)</td></tr> </tbody> </table>	ATIVIDADE	TECNOLOGIAS	Ambiente de programação / IDE	À escolha de cada grupo	Gestão de configurações / controlo de versões no repositório remoto para suporte ao trabalho colaborativo e entrega do projeto	GitHub.com	Gestão de dependências das bibliotecas que forem usadas	Npm/pip/Maven (dependendo das linguagens e frameworks escolhidas para o frontend e backend)	Documentação do software produzido	Swagger (para documentação da API), Javadoc ou Sphinx (para backend)
ATIVIDADE	TECNOLOGIAS										
Ambiente de programação / IDE	À escolha de cada grupo										
Gestão de configurações / controlo de versões no repositório remoto para suporte ao trabalho colaborativo e entrega do projeto	GitHub.com										
Gestão de dependências das bibliotecas que forem usadas	Npm/pip/Maven (dependendo das linguagens e frameworks escolhidas para o frontend e backend)										
Documentação do software produzido	Swagger (para documentação da API), Javadoc ou Sphinx (para backend)										
ELEMENTOS A ENTREGAR (Deliverables)	Os elementos a disponibilizar na entrega do projeto são:										

	• Caso seja utilizada a plataforma GitHub para gestão do projeto, o grupo deverá criar um repositório com o identificador IAN-2025-26-2Sem-GrupoXtion; • O repositório deverá incluir um ficheiro README.md na pasta raiz, contendo a identificação dos membros do grupo, as tecnologias utilizadas e as instruções de execução (incluindo, se necessário, a utilização de imagem Docker); • Documentação técnica e da API, incluindo a descrição da arquitetura, componentes e integração entre <i>frontend</i> e <i>backend</i>; • Relatório com o enquadramento e descrição do trabalho, os fundamentos das decisões tomadas e a análise sobre os resultados obtidos. Não existe modelo de relatório específico para a unidade curricular, contudo, pode ser utilizada como referência o <i>template</i> sugerido pela conferência EvoStar 2026, de modo a garantir coerência e qualidade na estrutura do documento; Submissão final no Moodle de um ficheiro .zip correspondente ao repositório GitHub do projeto (caso seja utilizada a plataforma GitHub para gestão do projeto), devendo ser feito o download do ficheiro .zip diretamente da página do repositório (botão  opção "Download ZIP") e submetido na área da unidade curricular na plataforma Moodle. A submissão do ficheiro .zip no Moodle aplica-se apenas ao momento de avaliação final do projeto (3 de Junho de 2026).
MÉTODO DE AVALIAÇÃO	O projeto prático será avaliado de acordo com os seguintes parâmetros: - 8/Abril/2026, Apresentação de progresso do projeto a meio do semestre com peso de 20% na nota final da UC; - 3/Junho/2026, Apresentação final do projeto com peso de 10%, discussão com peso de 10%, relatório final do projeto com peso de 15% e software entregue com peso de 35% na nota final da UC; A avaliação é feita com base no desempenho e contributo individual de cada elemento do grupo. Os projetos serão objeto de comparação para efeitos de deteção de plágio. A deteção de práticas fraudulentas levará ao desencadear das sanções previstas nos regulamentos do Iscte.